



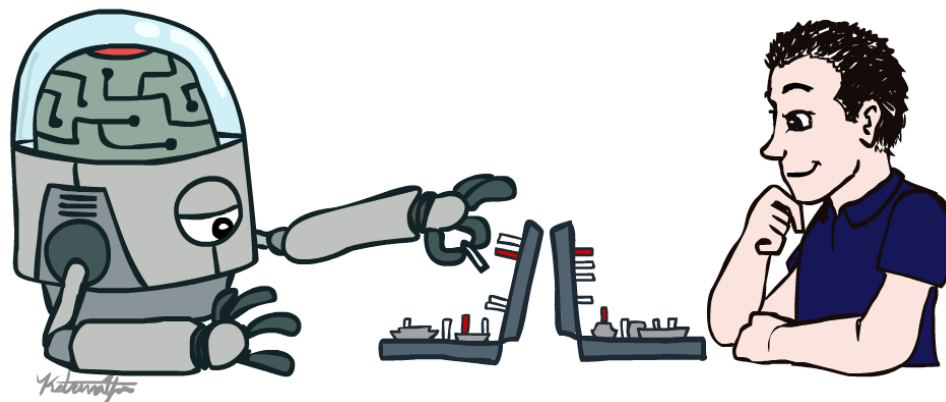
人工智能概论

吕佳祺

PALM lab

jiaqi.lv@seu.edu.cn

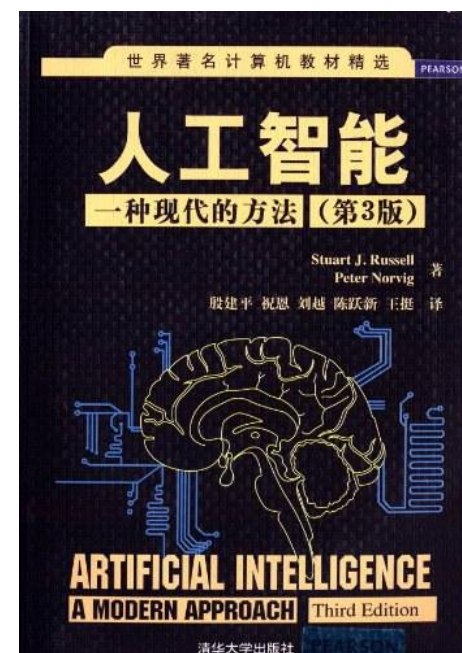
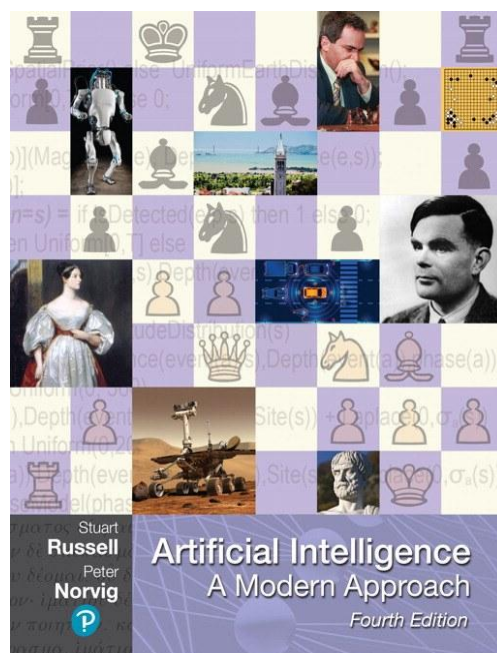
<https://lvjiaqi77.github.io/>



课程定位

- 先修课程：线性代数、概率论与数理统计、程序设计、离散数学
- 为后续人工智能专业课程，如自然语言处理、计算机视觉、机器学习、模式识别、强化学习等奠定基础

- 参考书：



考核方法

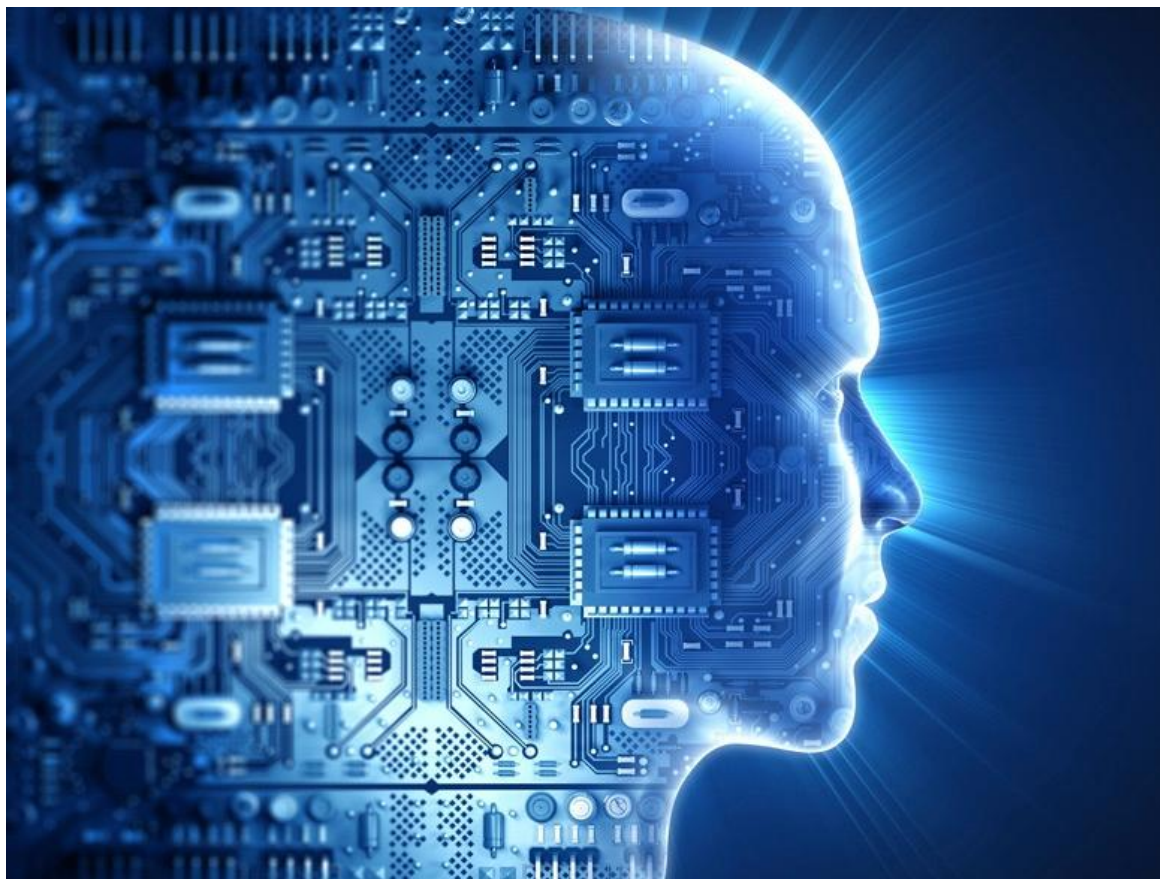
- 课程作业占总成绩40%。共有4个大作业，需要编程实现
- 平时表现占总成绩20%。按照学校规定，3次无故不来则没有成绩
- 期末考试占总成绩40%。主要针对没有布置大作业的章节
- 从2023年秋季起，申请免听的同学该课程的最高分为90分，不是100分



第一章：绪论

什么是人工智能

人工智能 (AI) 是一种让计算机和机器能够**模拟人类**学习、理解、问题解决、决策制定，以及发挥创造力和自主性的技术



什么是人工智能

从模拟人类智能角度而言，人工智能应具备如下能力：

- **具备视觉感知和语言交流的能力。**即能够识别和理解外界信息（计算机视觉研究范畴）、能够与人通过语言交流（自然语言处理研究范畴）。
- **具备推理与问题求解能力。**即基于已有知识，对所见事物和现象进行演绎推理以解决问题。
- **具备协同控制能力。**即将视觉（看）、语言（说）、推理（悟）等能力统一协调，加以控制，这是常见的具身智能研究领域内容。
- **具备遵守伦理道德能力。**即模拟人类智能的智能体在社会环境中要遵从一定的伦理道德。阿西莫夫在科幻小说中按照优先级定义了机器人需要遵从的三条伦理原则：不得伤人，或弃人于危难；需服从人；在不违反上述两条原则情况下，保护机器人自己。
- **具备从数据中进行归纳总结的能力。**即需要从数据中进行知识、规律和模式学习的模型和方法，这是机器学习研究范畴。

什么是人工智能

人工智能的类型

- **弱 AI** 是经过训练的 AI，专注于执行特定任务。弱 AI 推动了目前我们周围的大部分 AI。“范围窄”可能是此类 AI 更准确的描述符，因为它其实并不弱，支持一些非常强大的应用。
- **强 AI** 又称“通用人工智能” (AGI) 或“通用 AI”，具有理解、学习和应用各种任务知识的能力，其水平相当于或超过人类智能。目前，这一级别的 AI 还处于理论研究阶段，尚无 AI 系统能够达到这一复杂程度。尽管 AI 领域最近取得了显著进展，但科幻作品中所描绘的具有自我意识的 AI 系统仍然只存在于虚构世界中。

人工智能的历史

1950 年

- 艾伦·图灵 (Alan Turing) 发表了《计算机器与智能》(Computing Machinery and Intelligence)。在这篇论文中，因在二战期间破解德国 ENIGMA 密码而闻名，并常被称为“计算机科学之父”的图灵提出了以下问题：“机器能思考吗？”
- 为了回答这个问题，他提供了一个测试，这就是著名的“图灵测试”，在此测试中，人类询问者将尝试区分哪些文本响应是计算机做出的，哪些是人类做出的。
- 图灵奖：计算机界最高奖（1966年设立）



Alan Turing
(1912-1954)



二战提前五年结束的
解码器Enigma

人工智能的历史



1956 年

- 约翰·麦卡锡 (John McCarthy) 在达特茅斯学院举行的第一届 AI 会议上首创“人工智能”一词。同年早些时候，Allen Newell、JC Shaw 和 Herbert Simon 共同创建了第一个运行的 AI 计算机程序——Logic Theorist。

1967 年

- 弗兰克·罗森布拉特 (Frank Rosenblatt) 建造了 Mark 1 Perceptron，这是第一台基于神经网络的计算机，可以通过反复试错来“学习”。罗森布拉特当时对它寄予厚望，甚至预言感知器未来能走路、说话、拥有自我意识。这导致了美国国防部的大量投资，也制造了 AI 史上的第一个大“饼”。仅仅一年后，Marvin Minsky 和 Seymour Papert 就出版了一本名为《感知器》(Perceptrons) 的书，从数学上证明了单层感知器无法处理异或等线性不可分问题。这本书的打击直接导致了神经网络研究进入了长达十余年的第一个AI寒冬，直到后来多层感知器和反向传播算法的出现才打破僵局。

1986 年

- 杰弗里·辛顿 (Geoffrey Hinton) 等人发表了著名的论文：Learning representations by back-propagating errors，重新发现并完善了反向传播算法，证明了 MLP 可以学习到复杂的内部表征，并能完美解决单层感知器无法处理的异或问题。终结了第一个 AI 寒冬，开启了神经网络的第二次浪潮。

1997 年

- IBM 的“深蓝”在国际象棋比赛中击败了当时的世界象棋冠军 Garry Kasparov。

2012 年

- AlexNet（深度卷积神经网络）横空出世，在 AI 界的“世界杯”（2010-2017）ILSVRC（ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge）中，识别错误率直接从前一年的 25.8% 狂降到 16.4%。

2015 年

- 百度的 Minwa 超级计算机使用一种称为卷积神经网络的特殊深度神经网络来识别和分类图像，准确率超越普通人。反映了当时 AI 研究从 CPU 转向 GPU 大规模并行计算的趋势，验证了“**大模型 + 大数据 + 强算力**（尤其是 GPU 集群）”这一路线的正确性，这直接启示了后来更大规模的集群建设。

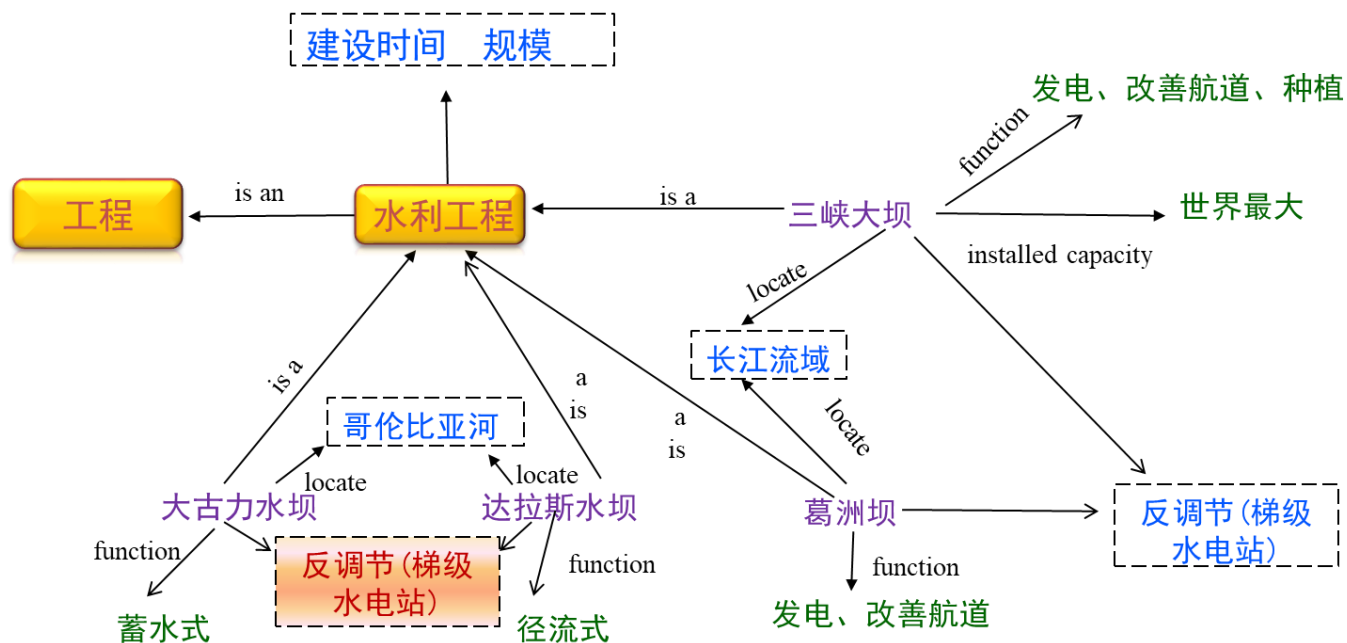
2016 年

- DeepMind 的 **AlphaGo** 程序，由深度神经网络支持，击败了围棋世界冠军李世石。由于棋局中可能出现大量棋步（四手之后就有超过 14.5 万亿个可能棋步），因此这场胜利意义重大。Google 作价 4 亿美元收购了 DeepMind。

2022 年

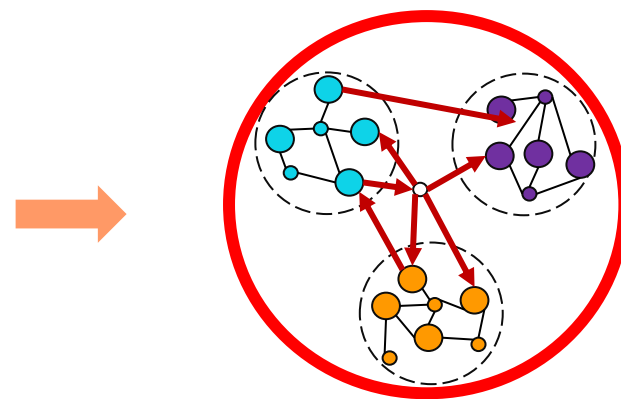
- 大语言模型 (LLM)（例如 OpenAI 的 ChatGPT）的兴起为 AI 的性能带来了显著变化，并增强其为企业创造价值的 ability。

人工智能主流方法：符号主义为核心的逻辑推理



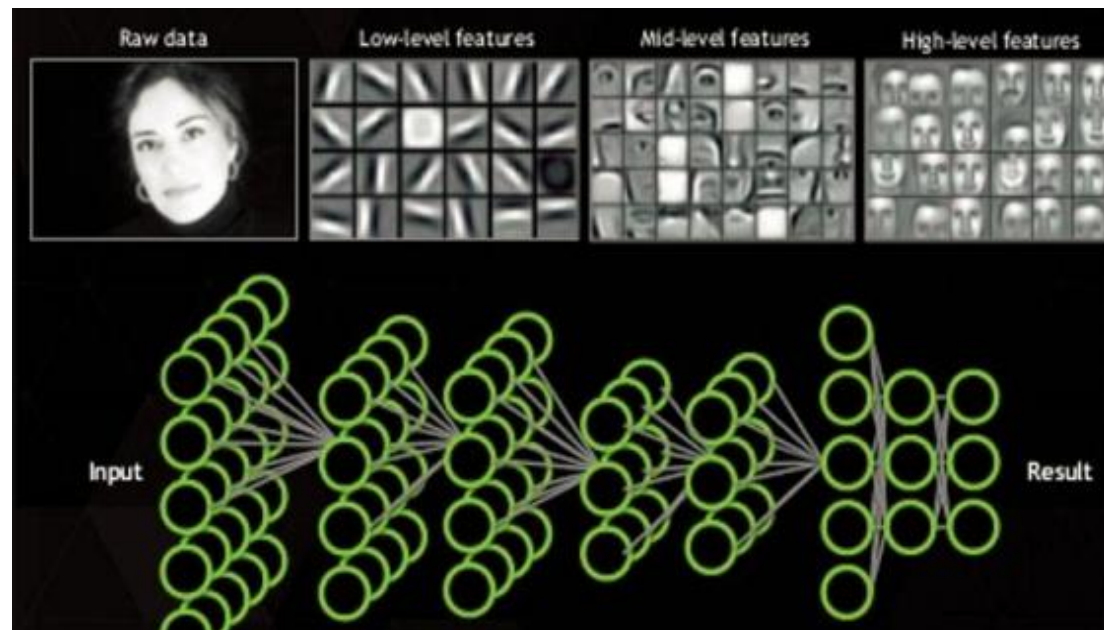
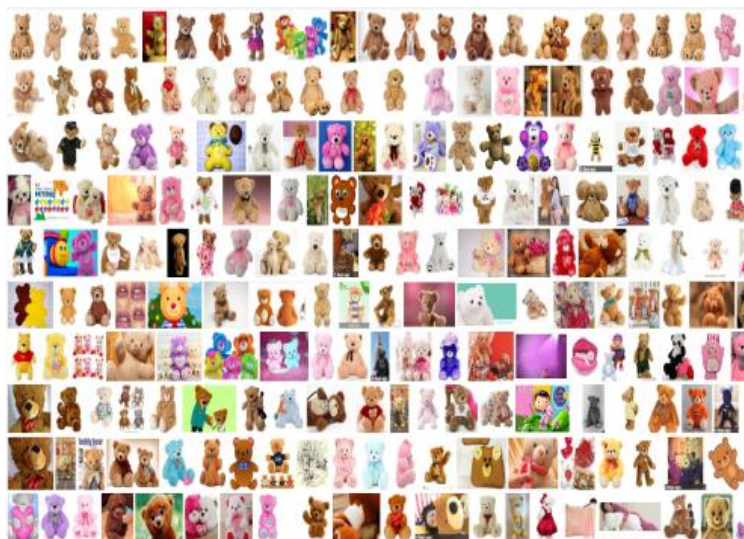
符号逻辑表示
下的推理

用规则教



知识图谱

人工智能主流方法：数据驱动为核心的机器学习

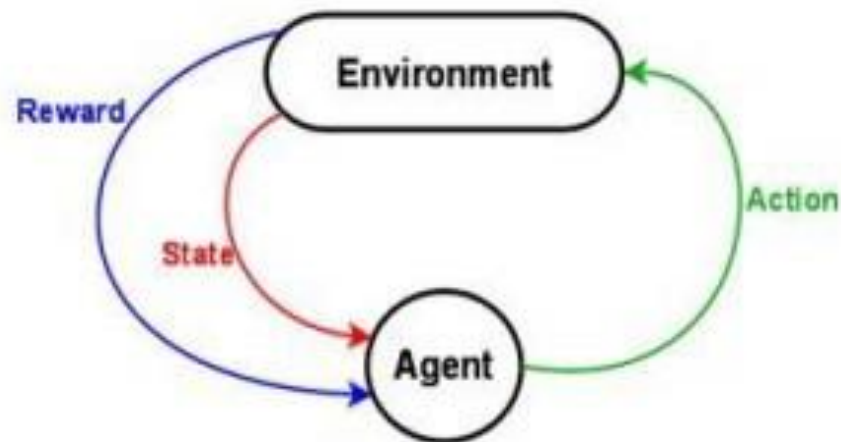


挖掘数据所
蕴含的内在
模式

机器挖掘得到的视觉模式

用大数据学

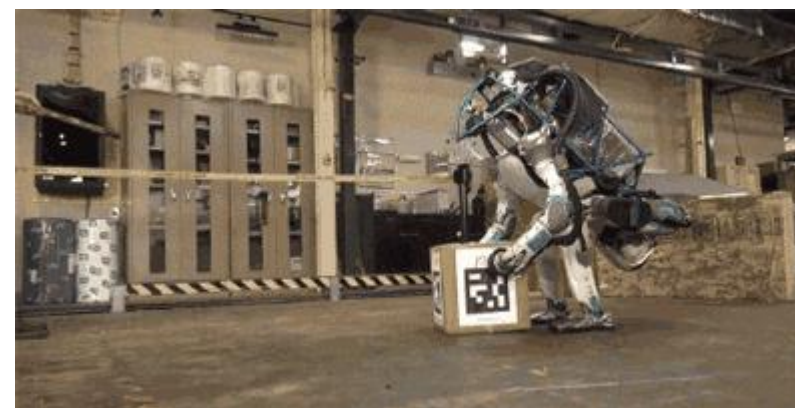
人工智能主流方法：在探索未知空间与利用已有经验之间取得平衡为核心的强化学习



从经验中的策略学习



用问题引导
(反馈牵引)

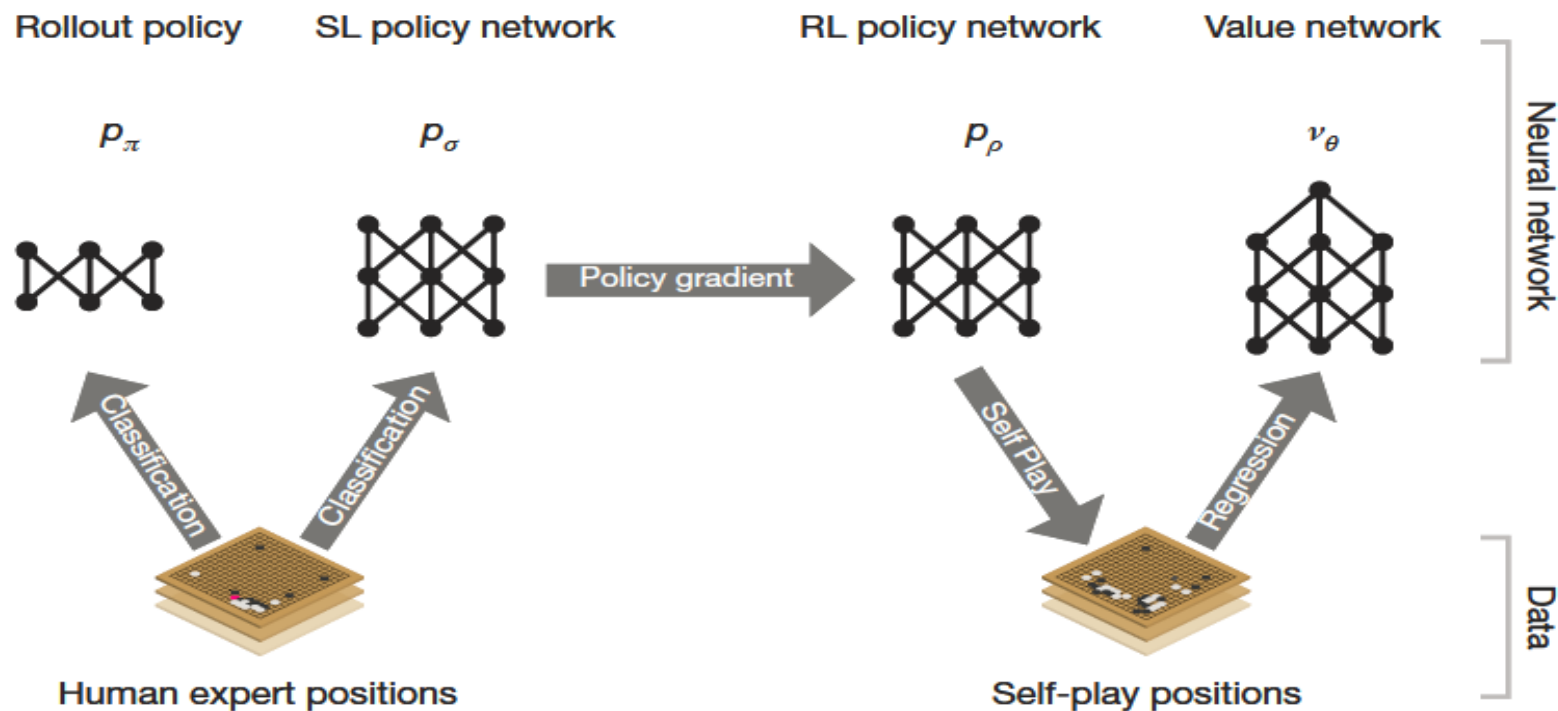


人工智能的三种主流方法

学习模式	优势	不足
符号主义 (用规则教)	与人类逻辑推理相似， 解释性强	难以构建完备的知识规则库
联结主义 (用数据学)	直接从数据中学	以深度学习为例：依赖于数据、 解释性不强
行为主义 (用问题引导)	从经验中进行能力的持 续学习	非穷举式搜索需更好策略

从数据到知识与能力，能力增强是最终目标
三种学习方法的综合利用值得关注！

AlphaGo

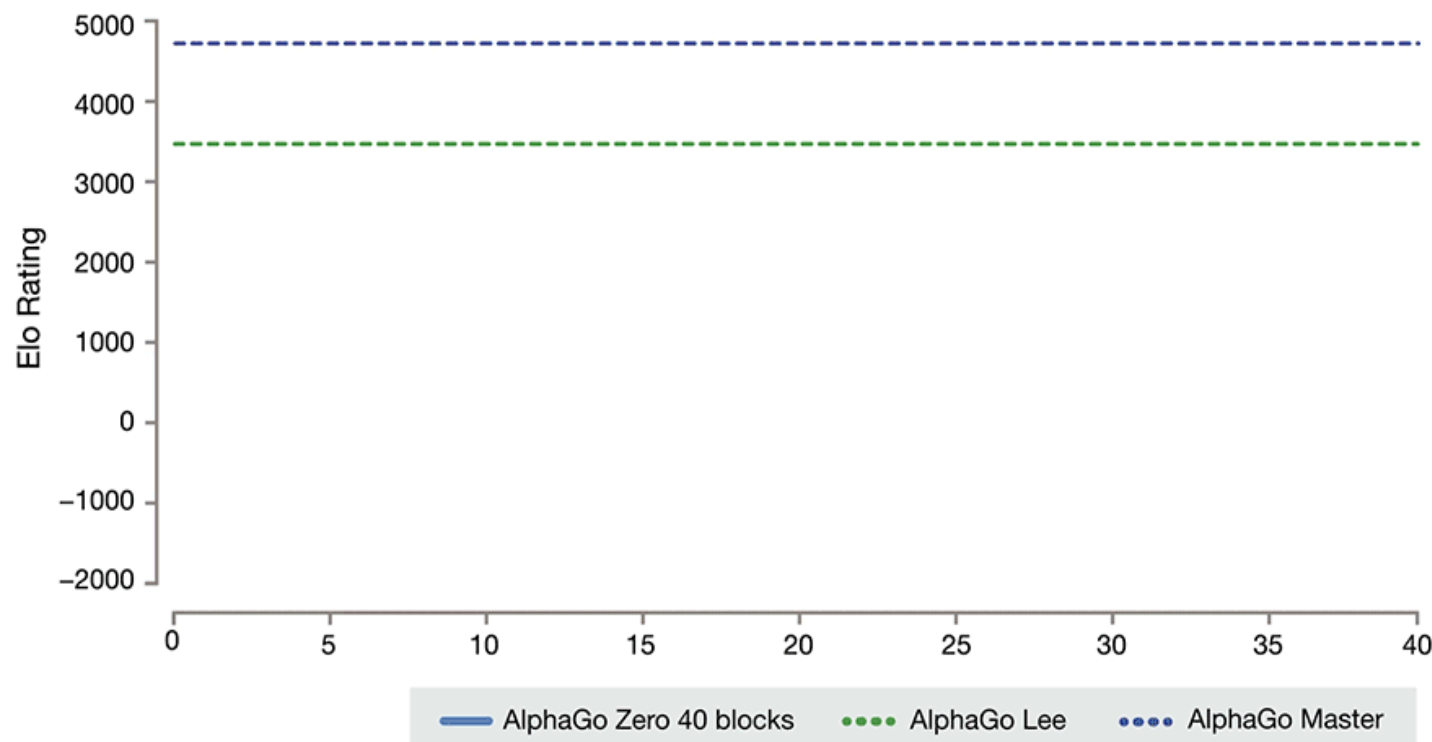


监督学习：16万人类选手
棋局（约3000万棋谱）
围棋方格：19*19=361
可产生的序贯落子 250^{150}

强化学习：机器对弈产生
数以万计棋局

AlphaGo Zero

自对弈强化学习，完全从随机落子开始，不用人类棋谱。经过40天训练后，Zero总计运行约2900万次自我对弈，得以击败AlphaGo Master



- 48个TPU(约1.2万颗GTX 1080 Ti型号的GPU)训练40天
- 如果只用1颗NVIDIA 1080 Ti GPU, 训练时间为1294年

可以将 AI 简单理解为过去 70 多年来逐渐形成的一系列嵌套或衍生概念：

人工智能（目标） 1950's

机器学习（技术）：从数据中自动学习一个函数 1980's

深度学习（更厉害的技术） 2010's

生成式人工智能（目标之一）：让计算机产生
复杂、有结构的内容——“创造力” 2020's

教学大纲

